

¿Por qué la matriz de adyacencia es simétrica?

Porque el grafo es no dirigido: si A conecta con B, también B conecta con A.

¿Qué representa el valor 1 dentro de la matriz?

Que sí existe conexión entre esos dos vértices.

¿Qué representa el valor 0?

Que no hay conexión entre esos vértices.

¿Por qué la diagonal principal contiene ceros?

Porque no se consideran arcos de un vértice hacia sí mismo.

¿Qué ocurre en la matriz cuando se agrega un vértice sin conexiones?

Se añade una fila y columna llenas de ceros.

¿Por qué cada arco aparece en las listas de adyacencia de dos vértices?

Porque afecta a ambos extremos: cada vértice debe saber con quién está conectado.

¿Por qué la lista de arcos muestra cada conexión una sola vez?

Porque el arco A-B es el mismo que B-A, no se duplica.

¿Qué cambios se producen al eliminar un vértice conectado?

Se borran también todos los arcos relacionados con ese vértice.

¿Qué representación facilita consultar los vecinos de un vértice?

La lista de adyacencia.

¿Qué representación permite revisar todas las posibles conexiones?

La matriz de adyacencia.

¿Qué estructura de Python se utiliza para almacenar el grafo?

Un diccionario con listas.

¿Qué relación tiene la lista de adyacencia con las listas estudiadas?

Es básicamente una lista lineal de vecinos, igual que las listas que ya conoces.

¿Por qué la posición de los círculos no modifica el grafo?

Porque es solo visualización, la lógica del grafo no depende del dibujo.

¿Cómo se determina si debe dibujarse una línea?

Si en la estructura existe un arco entre dos vértices.

¿Por qué los arcos se dibujan antes que los vértices?

Para que las líneas queden debajo y no tapen los nodos.

¿Qué función cumple el QGraphicsScene?

Es el contenedor donde se colocan todos los elementos gráficos.

¿Qué función cumple el QGraphicsView?

Es la ventana que muestra la escena al usuario.

¿Por qué todas las representaciones deben actualizarse después de cada operación?

Para que todo esté sincronizado y refleje el mismo grafo en cada vista.